

Messsysteme

Lektion 3: Interpolation und Approximation

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Interpolation
 - ▶ mittels Geradengleichung
 - ▶ mittels Lagrange-Polynom
 - ▶ mittels monomialer Basisdarstellung
 - ▶ Kreisinterpolation
- Approximation:
 - ▶ mittels linearer Geraden
 - ▶ mittels Exponentialfunktionen
 - ▶ mittels Polynom
- Übungsaufgaben

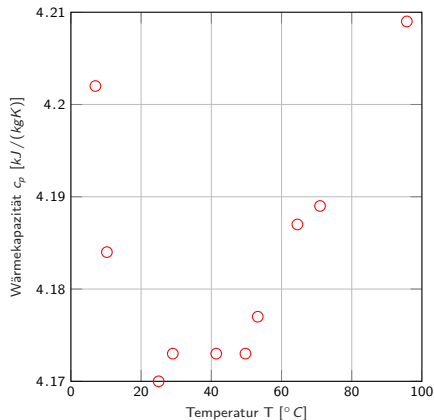
Lernziele:

- Vorgehensweise bei Interpolationen und Approximationen kennen und anwenden.
- Kenntnisse zur Kurvenanpassung mittels MATLAB

Interpolation und Approximation

Interpolation: Ausgangslage

Spezifische Wärmekapazität von Wasser



Gegeben ist der Messwertverlauf der spezifischen Wärmekapazität von Wasser.

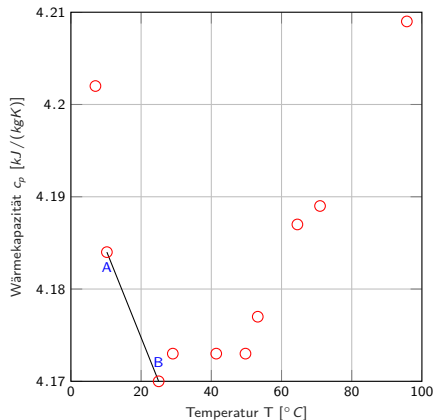
In einer Messreihe wurde für **definierte** Temperaturwerte die spezifische Wärmekapazität von Wasser bestimmt.

Gesucht ist beispielsweise der spezifische Wärmekapazitätswert bei einer Temperatur $T = 15^{\circ}\text{C}$.

Interpolation und Approximation

Interpolation mittels Geradengleichung

Spezifische Wärmekapazität von Wasser



Einfachste Lösung:

Lineare Interpolation zwischen 2 benachbarten Messwerten.

$$y = y_a + \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a}(x - x_a)$$

Ergebnis:

$$y_a = 4.185$$

$$x_a = 10.25$$

$$y_b = 4.17$$

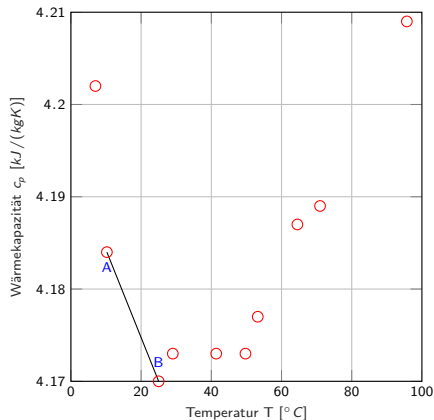
$$x_b = 25$$

$$y = 4.185 + \frac{4.17 - 4.185}{25 - 10.25}(x - 10.25)$$

Interpolation und Approximation

Interpolation mittels Geradengleichung

Spezifische Wärmekapazität von Wasser



Vereinfachung:

$$y = 4.185 + \frac{4.17 - 4.185}{25 - 10.25}(x - 10.25)$$

$$y = 4.185 - 0.001(x - 10.25)$$

Für einen Temperaturwert von $x = 15^{\circ}\text{C}$ ergibt sich eine spezifische Wärmekapazität $y = 4.180 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.

Frage:

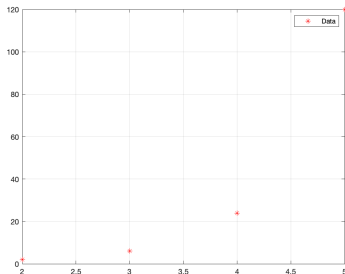
Lässt sich ein **genauer**er Wert bestimmen?

→ **Interpolation mittels Polynom**

Um einen genaueren Wert zu bestimmen, soll der Kurvenverlauf mittels Polynom interpoliert werden. Liegen N Datenpunkte vor, so kann ein Polynom vom Grad $N-1$ verwendet werden.

Interpolation und Approximation

Interpolation mittels Lagrange-Polynom



Definition Lagrange-Polynom:

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n y_i L_i(x) \\ &= \sum_{i=0}^n y_i \prod_{k=0, k \neq i}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k} \end{aligned}$$

Dabei beschreiben die Parameter:

- (x_i/y_i) : die gemessenen Datenpunkte.
- x_k : gemessenen Datenpunkte für die x-Achse

Interpolation und Approximation

Interpolation mittels Lagrange-Polynom

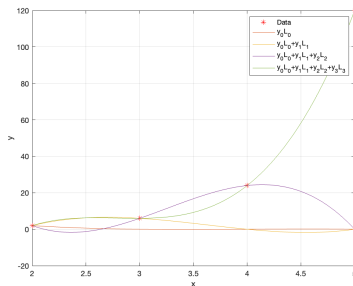
Beispiel für Datenpunkte:

i	0	1	2	3
x_i	2	3	4	5
y_i	2	6	24	120

Bestimmung der Lagrange-Polynome:

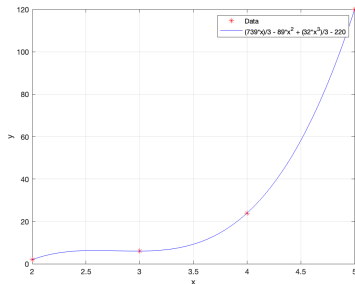
$$L_i(x) = \prod_{k=0, k \neq i}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k}$$
$$\rightarrow L_0(x) = \frac{(x-3)(x-4)(x-5)}{(2-3)(2-4)(2-5)}$$
$$\rightarrow L_1(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-5)}{(3-2)(3-4)(3-5)}$$
$$\rightarrow L_2(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-5)}{(4-2)(4-3)(4-5)}$$
$$\rightarrow L_3(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(5-2)(5-3)(5-4)}$$

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n y_i L_i(x) \\ &= y_0 L_0 + y_1 L_1 + y_2 L_2 + y_3 L_3 \\ &= 2 \cdot L_0 + 6 \cdot L_1 + 24 \cdot L_2 + 120 \cdot L_3 \\ &= \frac{32}{3} x^3 - 89 x^2 + \frac{739}{3} x - 220 \end{aligned}$$



Interpolation und Approximation

Interpolation mittels Lagrange-Polynom



```
% x0: Eingangsvektor
% y0: Ausgangsvektor
% x: x-Wert, für den der y-Wert bestimmt werden soll
% y: y-Wert als Ausgabe
clear all;
close all;

% Messpunkte
x0=[2, 3, 4, 5];
y0=[2, 6, 24, 120];

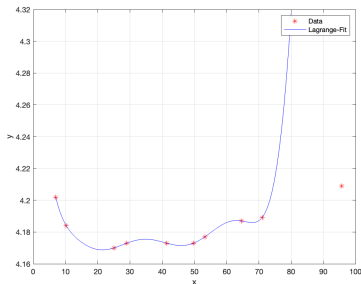
n=size(x0,2);
y=0;
x=linspace(2,5,100);

for i=1:n
    term=1;
    for k=1:n
        if ~isequal(k,i)
            term=term.*(x-x0(k))/(x0(i)-x0(k));
        end
    end
    y=y+y0(i)*term;
end

figure;
plot(x0,y0,'r*',x,y,'bl');
```


Interpolation und Approximation

Interpolation mittels Lagrange-Polynom angewendet auf Ausgangslage



Für einen Temperaturwert von $x = 15^\circ\text{C}$ ergibt sich eine spezifische Wärmekapazität $y = 4.1707 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.

```
% x0: Eingangsvektor
% y0: Ausgangsvektor
% x: x-Wert, für den der y-Wert bestimmt werden soll
% y: y-Wert als Ausgabe
clear all;

% Messpunkte
x0=[6.98, 10.25, 25, 29.03, 41.4, 49.73, 53.23, 64.52, 70.97,
     95.7];
y0=[4.202, 4.184, 4.17, 4.173, 4.173, 4.173, 4.177, 4.187,
     4.189, 4.209];

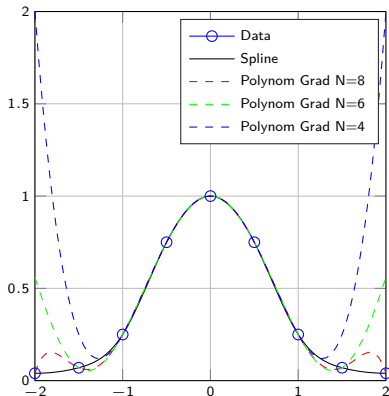
n=size(x0,2);
y=0;
x=linspace(7,80,100);

for i=1:n
    term=1;
    for k=1:n
        if ~isequal(k,i)
            term=term.*(x-x0(k))/(x0(i)-x0(k));
        end
    end
    y=y+y0(i)*term;
end

plot(x0,y0,'r*',x,y,'bl');
legend('Data','Lagrange-Fit');
grid on
xlabel('x');
ylabel('y');
disp(y(15));
```

Interpolation und Approximation

Monomiale Basis Darstellung



Monomiale Basis Darstellung:

Eine alternative Basis zur Darstellung des Interpolationspolynoms mit Lagrange-Polynomen bildet die sogenannte monomiale Basis $\{1, \dots, x^n\}$ von P_n , d.h. wir schreiben P in folgender Koeffizientendarstellung

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} a_k x^k \end{aligned}$$

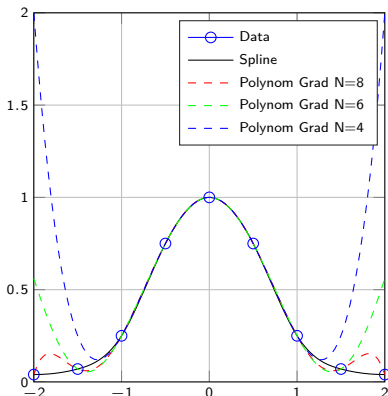
Damit ergibt sich nach Einsetzen der Messpunkte folgendes Gleichungssystem:

$$P(x_i) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \cdot x_i^k = y_i$$

Interpolation und Approximation

Monomie Basis Darstellung

Diese Gleichungen lassen sich auch in Vektor-/Matrixform schreiben:



$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{N-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}$$

Oder vereinfacht:

$$\mathbf{A} \cdot \underline{a} = \underline{y}$$

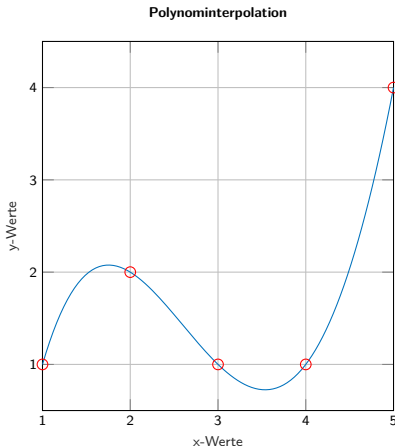
Dabei wird **A** als **Vandermonde**-Matrix bezeichnet.

Die Koeffizienten können somit bestimmt werden über:

$$\underline{a} = \mathbf{A}^{-1} \underline{y}$$

Interpolation und Approximation

Monomiale Basis Darstellung



```
clear all;
close all;

% Messwerte
xi = [1, 2, 3, 4, 5];
yi = [1, 2, 1, 1, 4];
plot(xi,yi,'ro');
hold on;

% Vandermondematrix bestimmen
A=fliplr(vander(xi));

% Bestimmen der Koeffizienten a_i
ai=inv(A)*yi';

% Datensatz erstellen aus Polynom
x=linspace(1,5,100);
y=polyval(fliplr(ai'),x);

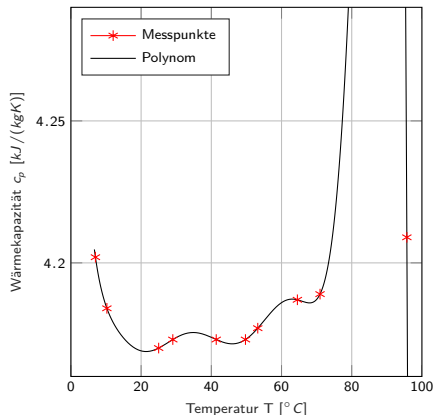
% Plot
plot(x,y);
grid on;
title('Polynominterpolation');
xlabel('x-Werte');
ylabel('y-Werte');
```

Die Darstellung in **monomialer Basis** ist **numerisch instabil** und sollte daher für große N im Allgemeinen nicht verwendet werden.

Interpolation und Approximation

Weitere Polynominterpolationsmöglichkeiten in MATLAB

Spezifische Wärmekapazität von Wasser

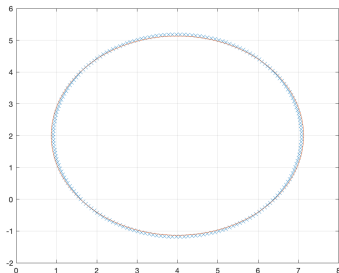


```
% Datenwerte
in=[
    6.99 4.202;
    10.25 4.184;
    25.00 4.170;
    29.03 4.173;
    41.40 4.173;
    49.73 4.173;
    53.23 4.177;
    64.52 4.187;
    70.97 4.189;
    95.70 4.209;
];

% Vektorextraktion aus Datensatz IN
t = in(:,1);
cp = in(:,2);
tI = 15; % Temperatur der gesuchten Wärmekapazität
tI = min(t)-0.3:0.1:max(t)+0.3; % Werte zum Plotten
% Polynom
poly = polyfit(t, cp, length(t)-1);
cpP = polyval(poly, tI);
% Plot
plot(t, cp, 'k*', tI, cpP, 'b-')
ylim([4.16 4.29]);
xlabel('t [Celsius]');
ylabel('c_p [kJ/(kg K)]');
legend('Messpunkte', 'linear', 'Spline', 'Polynom', 'Location',
       'NorthWest');
```

Interpolation und Approximation

Kreisinterpolation



Die Koordinaten eines Kreises in der x -/ y -Ebene können durch folgende mathematischen Zusammenhang beschrieben werden:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Dabei beschreiben die Parameter

- x_0/y_0 die Koordinaten des gesuchten Kreiszentrums
- r den gesuchten Radius des Kreises

Diese Gleichung kann durch Ausmultiplizieren in ein **lineares Gleichungssystem** überführt werden.

$$\begin{aligned}(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 &= r^2 \\ x^2 - 2xx_0 + x_0^2 + y^2 - 2yy_0 + y_0^2 &= r^2\end{aligned}$$

Gesucht sind die Parameter x_0 , y_0 sowie r .

Interpolation und Approximation

Kreisinterpolation

$$\begin{aligned}r^2 &= x^2 - 2xx_0 + x_0^2 + y^2 - 2yy_0 + y_0^2 \\x^2 + y^2 &= x_0^2 + y_0^2 + r^2 + 2xx_0 + 2yy_0\end{aligned}$$

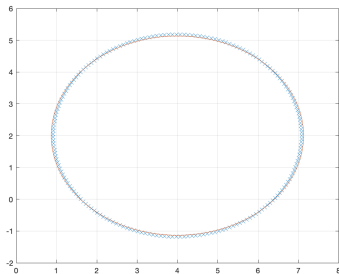
Geschrieben in Vektor-/Matrixform:

$$\begin{bmatrix} x^2 + y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ x_0^2 + y_0^2 + r^2 \end{bmatrix}$$

Einsetzen der Datenpunkte (x_i/y_i) ergibt folgendes Gleichungssystem:

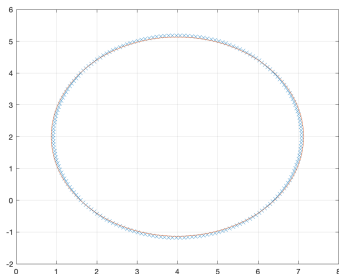
$$\begin{bmatrix} x_i^2 + y_i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ x_0^2 + y_0^2 + r^2 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

Somit ergibt es ein **lineares** Gleichungssystem, welches durch Anwendung bekannter Verfahren gelöst werden kann. (**Hinweis:** Im Allgemeinen ist die Matrix **A** nicht invertierbar.)



Interpolation und Approximation

Kreisinterpolation



xo =
3.9991

yo =
2.0000

R =
3.0984

```
% Erzeugung Messdaten Kreis
radius=3; %just an example
theta=linspace(0,2*pi,200);
xdata=(radius+0.1*rand())*cos(theta)+4;
ydata=(radius+0.2*rand())*sin(theta)+2;

% Fit mit Kreis
% (x-xo)^2+(y-yo)^2=r^2
% x^2-2xxo+xo^2+y^2-2yyo+yo^2=r^2
% 2xxo+2yyo+r^2=x^2+y^2
% [2x 2y 1]*[xo;yo;xo^2+yo^2+r^2]=[x^2+y^2]
% A*x=B
A = [2*xdata(:) 2*ydata(:) ones(length(xdata(:)),1)];
B = (xdata(:).^2+ydata(:).^2);
x = A\B;
xo=x(1);
yo=x(2);
R = sqrt(xo.^2 + yo.^2 + x(3));

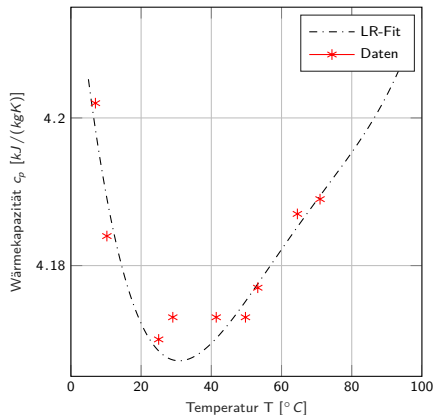
x=R*cos(theta)+xo;
y=R*sin(theta)+yo;

plot(xdata,ydata,'x',x,y);
```


Interpolation und Approximation

Approximation: Ausgangslage

Spezifische Wärmekapazität von Wasser



Warum Approximation:

Messwerte sind fehlerbehaftet. Interpolation berücksichtigt diesen Effekt nicht.

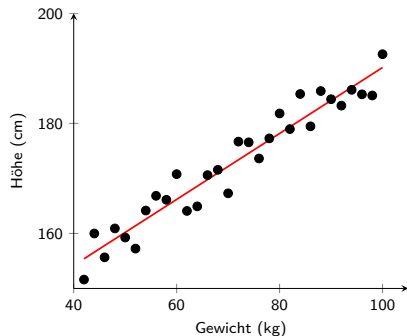
Zielsetzung:

Daten sollen durch ein Polynom der Ordnung N **approximiert** werden.

Gesucht ist daher das Polynom, welches die beste Approximation zu den gegebenen Messwerten liefert.

Interpolation und Approximation

Approximation: Lineare Regression



Die Messwertpaare (x_i, y_i) sollen einem **linearen** Zusammenhang

$$y = a + b \cdot x$$

genügen.

Hierbei sollen die Parameter a (Achsenabschnitt) und b (Geradensteigung) ausgewählt werden, dass der **mittlere quadratische Abstand** der Messwerte von der Ausgleichsgerade (= **Summe der Fehlerquadrate SFQ**) minimiert wird.

$$SFQ = \sum_{i=1}^N (y_i - (a + b \cdot x))^2 \rightarrow \min.$$

Diese Minimierungsbedingung wird mathematisch dadurch gelöst, dass die **erste Ableitung** nach dem Parameter a bzw. dem Parameter b **null** sein muss.

Interpolation und Approximation

Approximation: Lineare Regression

$$\begin{aligned}\frac{\delta SFQ}{\delta a} &= - \sum_{i=1}^N 2 \cdot (y_i - (a + b \cdot x_i)) \\&= -2 \left(\sum_{i=1}^N y_i - N \cdot a - b \sum_{i=1}^N x_i \right) = 0 \\&= \sum_{i=1}^N y_i - N \cdot a - b \sum_{i=1}^N x_i = 0 \\ \rightarrow N \cdot a &= \sum_{i=1}^N y_i - b \sum_{i=1}^N x_i \\ a &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i - \frac{b}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \bar{y}_i - b \bar{x}_i\end{aligned}$$

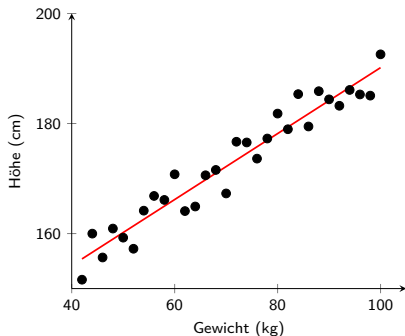
Interpolation und Approximation

Approximation: Linear Regression

$$\begin{aligned}\frac{\delta SFQ}{\delta b} &= - \sum_{i=1}^N 2 \cdot (y_i - (a + b \cdot x_i)) \cdot x_i \\&= -2 \left(\sum_{i=1}^N x_i y_i - a \sum_{i=1}^N x_i - b \sum_{i=1}^N x_i^2 \right) = 0 \\&= \sum_{i=1}^N x_i y_i - a \sum_{i=1}^N x_i - b \sum_{i=1}^N x_i^2 = 0 \\&= \sum_{i=1}^N x_i y_i - (\bar{y}_i - b \bar{x}_i) \sum_{i=1}^N x_i - b \sum_{i=1}^N x_i^2 = 0 \\&= \sum_{i=1}^N x_i y_i - \bar{y}_i \sum_{i=1}^N x_i + b(\bar{x}_i \sum_{i=1}^N x_i - \sum_{i=1}^N x_i^2) = 0 \\ \rightarrow b &= \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - \bar{y}_i \sum_{i=1}^N x_i}{-\bar{x}_i \sum_{i=1}^N x_i + \sum_{i=1}^N x_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{y}_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}_i^2}\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Approximation: Lineare Regression



Die Regressionsgerade

$$y = a + b \cdot x$$

kann über die Messwertpaare (x_i, y_i) durch Bestimmung der Parameter

$$a = \bar{y}_i - b\bar{x}_i$$

und

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{y}_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}_i^2}$$

bestimmt werden.

Interpolation und Approximation

Approximation: Lineare Regression

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x	-2	-1	3	4	6
y	0	0.5	2	2	5

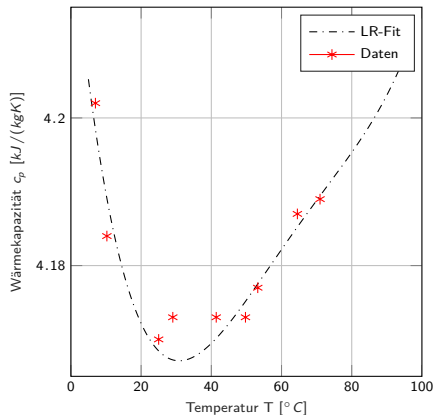
Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden.

$$\begin{aligned}n &= 5 \\ \bar{x} &= \frac{1}{5}(-2 - 1 + 3 + 4 + 6) = 2 \\ \bar{y} &= \frac{1}{5}(0 + 0.5 + 2 + 2 + 5) = 1.9 \\ b &= \frac{-2 \cdot 0 - 1 \cdot 0.5 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 6 \cdot 5 - 5 \cdot 2 \cdot 1.9}{(-2)^2 + (-1)^2 + 3^2 + 4^2 + 6^2 - 5 \cdot 2^2} \\ &= 0.533 \\ a &= 1.9 - 0.533 \cdot 2 = 0.835 \\ \rightarrow y &= 0.835 + 0.533 \cdot x\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Funktionsapproximation

Spezifische Wärmekapazität von Wasser



- Gegeben sind N Punkte (x_i, y_i) , $i = 1..N$ aus einem Messdatensatz.
- Gesucht ist eine Funktion f aus einer vorgegebenen Klasse (z.B. Polynom fester Ordnung), die möglichst **genau** durch die Messpunkte verläuft.
- Dabei entsteht ein Fehler $r(i)$ zwischen dem Messpunkt und der Funktion.

$$r(i) = f(x_i) - y_i$$

- Ziel der Approximation ist es nun, den Gesamtfehler zu minimieren.

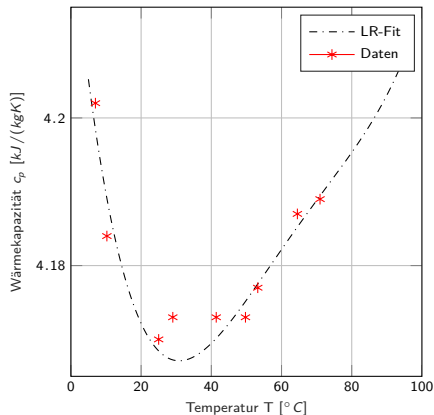
$$r_{\text{ges}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N r(i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N (f(x_i) - y_i)^2}$$

In der Literatur wird diese Fehlerminimierung auch als Fehlerminimierung nach der **Methode der kleinsten Quadrate** bezeichnet.

Interpolation und Approximation

Funktionsapproximation

Spezifische Wärmekapazität von Wasser



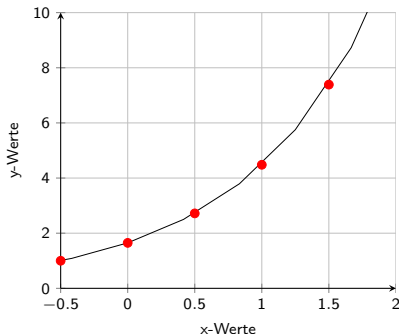
- Alternative Fehleroptimierungsbetrachtung:

$$r_{\text{ger}} = \sum_{i=1}^N |r(i)|$$

- Vorteil der Fehlerminimierung nach der **Methode der kleinsten Fehlerquadrate**:
 - ▶ Führt auf numerisch gut zu lösende Gleichungen
 - ▶ Liefert für **normalverteilte** Messwerte den **wahrscheinlichsten** Fit.

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = e^{A+Bx}$



Um die Approximation mittels Exponentialfunktion wie beispielsweise:

$$f(x) = e^{A+B \cdot x}$$

durchzuführen, muss die Fehlerminimierung nach

$$\sum_{i=1}^N (e^{A+B \cdot x_i} - y_i)^2 \rightarrow \text{Min.}$$

gelöst werden. Da hier ein **nichtlineares Gleichungssystem** gelöst werden muss, empfiehlt sich die Durchführung einer **Koordinatentransformation**.

$$\ln(f(x)) = A + B \cdot x$$

Entsprechend werden auch die y-Werte der Messdaten logarithmiert:

$$y_i^* = \ln(y_i)$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = e^{A+Bx}$

Damit ergibt sich folgendes **lineares** Gleichungssystem:

$$SFQ = \sum_{i=1}^N (A + Bx_i - \ln(y_i))^2 \rightarrow \text{Min.}$$

Die Minimalisierungsbedingung wird mathematisch wieder damit gelöst, dass die **erste Ableitung** nach den Parametern A und B **null** sein muss.

$$\begin{aligned} \frac{\delta SFQ}{\delta A} &= 2 \sum_{i=1}^N (A + Bx_i - \ln(y_i)) = 0 \\ \rightarrow N \cdot A + B \cdot \sum_{i=1}^N x_i - \sum_{i=1}^N \ln(y_i) &= 0 \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(y_i) - \frac{B}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = e^{A+Bx}$

$$\frac{\delta SFQ}{\delta B} = 2 \sum_{i=1}^N (A + Bx_i - \ln(y_i))x_i = 0$$

$$\rightarrow A \sum_{i=1}^N x_i + B \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \sum_{i=1}^N x_i \ln(y_i) = 0$$

$$A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(y_i) - \frac{B}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

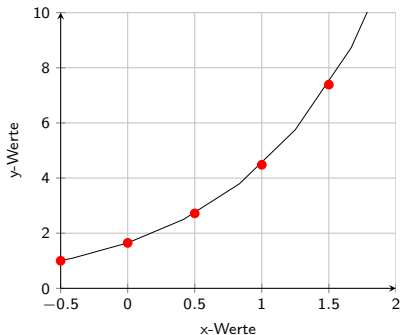
$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N \ln(y_i) - \frac{B}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N x_i + B \sum_{i=1}^N x_i^2 = \sum_{i=1}^N x_i \ln(y_i)$$

$$B \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N x_i \right) = \sum_{i=1}^N x_i \ln(y_i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N \ln(y_i)$$

$$B = \frac{\sum_{i=1}^N x_i \cdot \ln(y_i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N \ln(y_i)}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N x_i}$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = e^{A+Bx}$



Für eine Approximation mittels Exponentialfunktion:

$$f(x) = e^{A+B \cdot x}$$

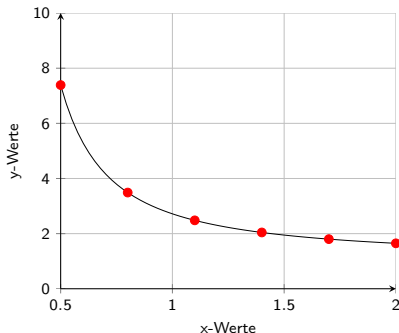
ergeben sich die Parameter A und B zu:

$$B = \frac{\sum_{i=1}^N x_i \cdot \ln(y_i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N \ln(y_i)}{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \sum_{i=1}^N x_i}$$

$$A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(y_i) - B \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = Ae^{B/x}$



Dieses Verhalten tritt immer dann auf, wenn bei einem betrachteten Effekt die **Boltzmann-Verteilung** mit dem Boltzmann-Faktor $e^{W/(kT)}$ eine Rolle spielt (W =Energie, k ist die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur).

Für die Approximation ist folgende Vorgehensweise sinnvoll:

- Im Exponent wird der Faktor $\frac{1}{x}$ durch die Variable z ersetzt. Die Argumente z_i werden berechnet.
- Die neue Funktion $f(z) = Ae^{B \cdot z}$ wird logarithmiert:

$$\ln(f(z)) = \ln(A) + Bz = a + bz$$

Dies entspricht der Gleichung einer Geraden mit der Steigung $b=B$, die bei $a=\ln(A)$ die Ordinate schneidet.

- Die y -Werte y_i der Messdaten werden gleichfalls logarithmiert:

$$y^* = \ln(y_i)$$

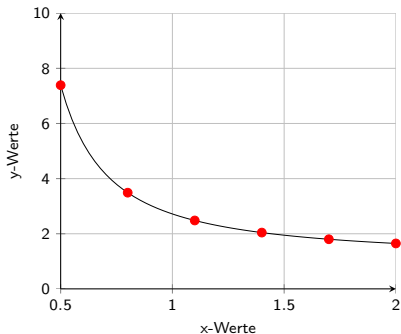
Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = Ae^{B/x}$

Die Approximation für die Funktion

$$f(x) = Ae^{B/x}$$

erfolgt durch nachfolgende Parameterbestimmung



$$b = \frac{\sum_{i=1}^N z_i \cdot \ln(y_i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i \sum_{i=1}^N \ln(y_i)}{\sum_{i=1}^N z_i^2 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i \sum_{i=1}^N z_i}$$

$$a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(y_i) - B \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$$

$$\begin{aligned} A &= e^a \\ B &= b \end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = Ae^{B/x}$

Aufgabe:

Mit den Materialkonstanten $K_0[\Omega]$ und $B[\text{Kelvin}]$ lässt sich der Widerstand $R(T)$ eines Heißeiters in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur $T[K]$ angeben:

$$R(T) = K_0 e^{\frac{B}{T}}$$

Gemessen wurden die Widerstandswerte $R(T)$ bei $\theta = 0^\circ\text{C}, 50^\circ\text{C}, 100^\circ\text{C}$.

θ	0	50	100
<i>Kelvin</i>	273	323	373
$R(T)[\Omega]$	8542	1473	407

Zu Bestimmen ist die temperaturabhängige Widerstandsfunktion eines Heißeiters.

Lösung in Tabelle:

θ	0	50	100	
<i>Kelvin</i>	273	323	373	
$R(T)[\Omega]$	8542	1473	407	Σ
$z = \frac{1}{T}$	$3.6 \cdot 10^{-3}$	$3.1 \cdot 10^{-3}$	$2.7 \cdot 10^{-3}$	$9.4 \cdot 10^{-3}$
$R(T)[\Omega]$	8542	1473	407	
$\ln \frac{R(x)}{\Omega}$	9.05	7.30	6.01	22.36
$z \cdot \ln \frac{R(x)}{\Omega}$	$33.1 \cdot 10^{-3}$	$22.6 \cdot 10^{-3}$	$16.1 \cdot 10^{-3}$	$71.8 \cdot 10^{-3}$
z^2	$13.4 \cdot 10^{-3}$	$9.6 \cdot 10^{-3}$	$7.2 \cdot 10^{-3}$	$30.2 \cdot 10^{-3}$

Damit ergeben sich die Parameter für die Gerade zu:

$$b = \frac{71.9 \cdot 10^{-3} - \frac{9.4 \cdot 10^{-3} \cdot 22.4}{3}}{30.2 \cdot 10^{-6} - \frac{89.1 \cdot 10^{-6}}{3}} = 3082K$$

$$a = \frac{22.3}{3} - \frac{3082 \cdot 9.4 \cdot 10^{-3}}{3} = -2.245$$

$$\rightarrow A = e^{-2.245} = 0.106$$

Damit lautet die gesuchte Funktion:

$$R(T) = 0.106 \cdot e^{3082/T}$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Sprungförmige Änderungen einer physikalischen Messgröße führen in der Praxis vielfach zu zeitlich ansteigenden Ausgangssignalen eines Messverstärkers.

Dieser Signalanstieg kann mittels Exponentialfunktion der Form

$$f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$$

approximiert werden.

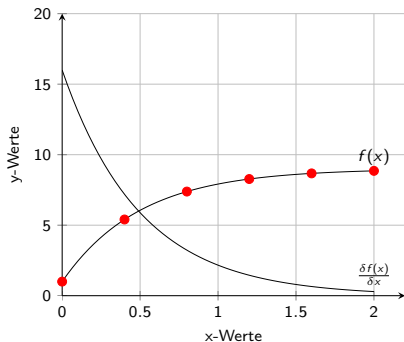
Für die Bestimmung der Parameter A, B und C wird zunächst die Ableitung $\frac{\delta f(x)}{\delta x}$ gebildet.

$$\frac{\delta f(x)}{\delta x} = A \cdot B \cdot e^{-B \cdot x}$$

In gleicher Weise müssen die gemessenen y_i -Werte transformiert werden. Aus den gemessenen y_i -Werten sind daher Differenzenquotienten zu bilden nach:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

Das bedeutet, daß aus N Meßwerten nur N-1 Ableitungen gebildet werden können.



Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Nach diesen Vorbereitungen können die beiden Gleichungen logarithmiert werden.

$$f^*(x) = \ln\left(\frac{\delta f(x)}{\delta x}\right) = \ln(AB) - B \cdot x$$

$$y^* = \ln(y'_i) = \ln\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}\right)$$

Der Differenzenquotient y'_i gibt im Allgemeinen weder die Steigung an der Position x_i noch bei der Position x_{i+1} wieder, sondern die Steigung eines Punktes im Intervall x_i und x_{i+1} .

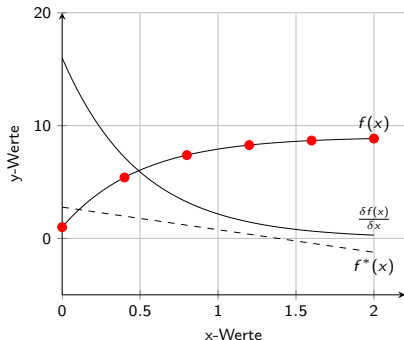
Um zu einer besseren Näherung zu kommen, wird daher der Mittelwert x_i^* eingeführt:

$$x_i^* = \frac{x_{i+1} - x_i}{2}$$

Die Gesuchten Koeffizienten der Geraden ergeben sich durch Vergleich:

$$a = \ln(AB) \rightarrow A = \frac{e^a}{B}$$

$$B = -b$$



Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Die Koeffizienten werden berechnet, indem die bekannte Geradengleichung zur linearen Regression wie folgt ersetzt wird: x_i mit x_i^* , y_i mit y_i^* , N mit $N - 1$.

Der Koeffizient C verursacht eine Verschiebung von $f(x)$ parallel zur x-Achse:

$$\sum_{i=1}^N (f(x_i) - y_i) = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \sum_{i=1}^N y_i &= \sum_{i=1}^N f(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^N A(1 - e^{-Bx_i}) + C \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$C = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N A(1 - e^{-Bx_i}) \right)$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} x_i^* y_i^* - \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^* \sum_{i=1}^{N-1} y_i^*}{\sum_{i=1}^{N-1} (x_i^*)^2 - \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^* \sum_{i=1}^{N-1} x_i^*}$$

$$a = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} y_i^* - b \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^*$$

bzw.

$$\begin{aligned} A &= \frac{e^a}{B} \\ B &= -b \end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Approximation mittels Exponentialfunktion: $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Lösung in Tabelle:

x_i	0	1	2	3	4	
y_i	0	1.18	1.9	2.33	2.59	Σ
y'_i		1.18	0.72	0.43	0.26	
y_i^*		0.166	-0.328	-0.844	-1.347	-2.353
x_i^*		0.5	1.5	2.5	3.5	8
$(x_i^*)^2$		0.25	2.25	6.25	12.25	21
$x_i^* y_i^*$		0.083	-0.492	-2.11	-4.715	-7.234

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

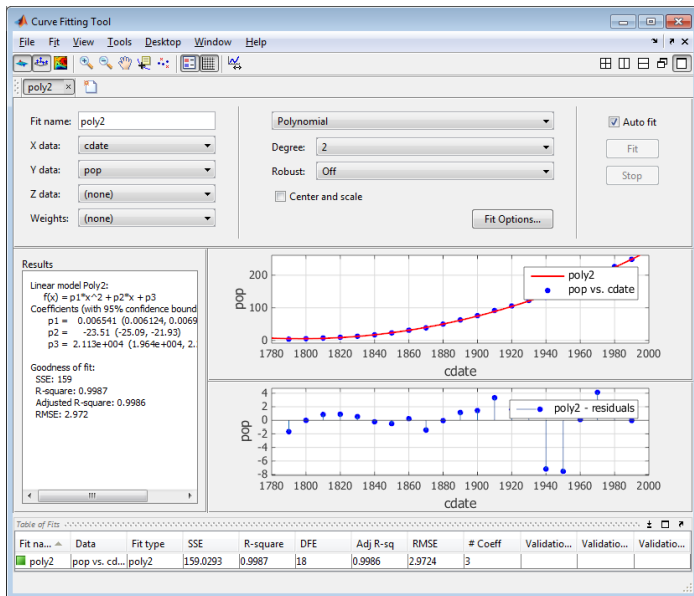
x_i	0	1	2	3	4
y_i	0	1.18	1.9	2.33	2.59

Zu Bestimmen ist die Gleichung einer Approximation nach $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$.

$$\begin{aligned}b &= \frac{-7.234 - (-4.706)}{21 - 16} = -0.5 \\a &= \frac{-2.353}{4} = 0.411 \\\rightarrow B &= -b = 0.5 \\\rightarrow A &= \frac{e^{0.411}}{0.5} = 3 \\C &= 0 \\\rightarrow f(x) &= 3(1 - e^{-0.5x})\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Tools



Interpolation und Approximation

Aufgabe (I): Lineare Regression

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x	1	2	3	4	5
y	1	2	3	3	4

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden.

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 15$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 55$$

$$\sum_{i=1}^5 y_i = 13$$

$$\sum_{i=1}^5 x_i y_i = 46$$

$$\rightarrow b = \frac{46 - \frac{15 \cdot 13}{5}}{55 - \frac{15 \cdot 15}{5}} = 0.7$$

$$\rightarrow a = \frac{13}{5} - \frac{0.7 \cdot 15}{5} = 0.5$$

$$\rightarrow y(x) = 0.5 + 0.7 \cdot x$$

Interpolation und Approximation

Aufgabe (II): Bestimmung der Approximationsbedingung

Aufgabe:

Bestimmen Sie nach der **Summe der kleinsten Fehlerquadrate** den Parameter a .

$$SFQ = \sum_{i=1}^N (ax_i^2 - y_i)^2 \rightarrow \min.$$

$$\begin{aligned} \frac{\delta SFQ}{\delta a} &= \sum_{i=1}^N (ax_i^2 - y_i)^2 \\ &\rightarrow 2 \sum_{i=1}^N (ax_i^2 - y_i)x_i^2 = 0 \\ &\rightarrow a \sum_{i=1}^N x_i^4 - \sum_{i=1}^N y_i x_i^2 = 0 \\ &\rightarrow a = \frac{\sum_{i=1}^N y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^N x_i^4} \end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (I): Lineare Regression

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte:

x	1	2	3	4	5	6	7
y	2.5	7	38	55	61	122	110

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden.

$$\begin{aligned}n &= 7 \\ \bar{x} &= \frac{1}{7}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) = 4 \\ \bar{y} &= \frac{1}{7}(2.5 + 7 + 38 + 55 + 61 + 122 + 110) = 56.5 \\ b &= \frac{1 \cdot 2.5 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 38 + 4 \cdot 55 + 5 \cdot 61 + 6 \cdot 122 + 7 \cdot 110 - 7 \cdot 4 \cdot 56.5}{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 - 7 \cdot 4^2} \\ &= 20.5536 \\ a &= \bar{y} - b\bar{x} = 56.5 - 20.5536 \cdot 4 = -25.7143 \\ \rightarrow y &= a + b \cdot x = 20.5536 \cdot x - 25.7143\end{aligned}$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (II): Allgemeine Polynomapproximation

Die allgemeine Form des Abgleichpolynoms lautet:

$$\Phi(x, c) = \sum_{i=0}^N c_i \Phi_i(x)$$

mit $\Phi_i(x) = x^i$. Somit ergibt sich:

$$\Phi(x, c) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots c_N x^N$$

Damit ergibt sich für die Summe der kleinsten Fehlerquadrate

$$SFQ = \sum_{k=0}^M \left(y_k - \sum_{i=0}^N c_i \Phi_i(x) \right)^2$$

sowie für das Extremum die Bedingung:

$$\frac{\delta SFQ}{\delta c_n} = -2 \sum_{k=0}^M \Phi_n(x_k) \left(y_k - \sum_{i=0}^N c_i \Phi_i(x) \right) = 0$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (II): Allgemeine Polynomapproximation

Durch Umformen der Gleichung ergibt sich:

$$\sum_{k=0}^M \Phi_n(x_k) y_k = \sum_{k=0}^M \sum_{i=0}^N c_i \Phi_n(x_k) \Phi_i(x)$$

Diese Bedingung kann in Matrixform geschrieben werden:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^M x_i & \sum_{i=1}^M x_i^2 & \sum_{i=1}^M x_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^M x_i^N \\ \sum_{i=1}^M x_i^2 & \sum_{i=1}^M x_i^3 & \sum_{i=1}^M x_i^4 & \dots & \sum_{i=1}^M x_i^{N+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \sum_{i=1}^M x_i^N & \sum_{i=1}^M x_i^{N+1} & \sum_{i=1}^M x_i^{N+2} & \dots & \sum_{i=1}^M x_i^{2N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^M y_i \\ \sum_{i=1}^M y_i x_i \\ \sum_{i=1}^M y_i x_i^2 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^M y_i x_i^N \end{bmatrix}$$

Interpolation und Approximation

Hausaufgabe (II): Polynomapproximation

Aufgabe:

Gegeben sind folgende Messwerte (M=3):

x	-2	0	1
y	2	1	0

Berechne die Gleichung der Regressionsgeraden (Polynom vom Grad N=1) sowie die Gleichung des Approximationspolynoms vom Grad N=2.

Verwende MATLAB für die Bestimmung der Polynomkoeffizienten bei Approximation mit dem Polynom vom Grad N=2.

N=1:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0.7857 \\ -0.6429 \end{bmatrix} \\ \rightarrow f(x) &= 0.7857 - 0.6429x \end{aligned}$$

N=2

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 \\ -1 & 5 & -7 \\ 5 & -7 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & 5 \\ -1 & 5 & -7 \\ 5 & -7 & 17 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1.0000 \\ -0.8333 \\ -0.1667 \end{bmatrix} \\ \rightarrow f(x) &= 1 - 0.8333x - 0.1667x^2 \end{aligned}$$